

## Resolución Ejercicio Nro: 19 - Simulación Scrum con Agentes IA

### 1. Introducción

Este ejercicio implementa una metodología de **Agentes de IA Orquestados** para gestionar un proyecto de software logístico. El objetivo es demostrar la eficiencia de la metodología Scrum mediante la simulación de roles especializados, manteniendo la trazabilidad, la mejora continua y el cumplimiento de restricciones técnicas institucionales.

### 2. Definición de Bots (Perfiles)

Para llevar a cabo la simulación, se definieron cinco roles clave en la plataforma de IA:

- **BOT Cliente Logística:** Representa la voz del negocio. Define necesidades, prioridades de mercado y criterios de aceptación. Bio: Experto en cadena de suministro, enfocado en eficiencia operativa.
- **BOT Scrum Master Logística:** Facilita el proceso, elimina impedimentos y asegura que los valores de Scrum se mantengan. Bio: Maestro en metodologías ágiles y gestión de equipos.
- **BOT Product Owner Logística:** Administra el Backlog, prioriza tareas según su valor de negocio y asegura la visión del producto. Bio: Ingeniero industrial experto en requerimientos técnicos.
- **BOT Dev Logística:** Ejecuta la construcción técnica y arquitectura del software. Bio: Especialista en código limpio, enfocado en escalabilidad.
- **BOT\_PO\_Relaciones:** Gestiona la comunicación externa, stakeholders y la experiencia de usuario (UX). Bio: Especialista en diseño centrado en el usuario y comunicación asertiva.

### 3. Simulación del Ciclo Scrum

**Sprint 0: Definición del Backlog:** El Product Owner prioriza las historias de usuario según el valor de negocio: Registro (PB-01), Rastreo (PB-02), Integración de APIs (PB-03) y Reportes (PB-04).

**Sprint 1: Planificación y Ejecución:** Se ejecutó el desarrollo bajo una restricción tecnológica estricta: **uso exclusivo de Google Maps Platform** para toda funcionalidad de

geolocalización y mapas, descartando cualquier otra tecnología de terceros. Se integró la API de Google Maps asegurando la escalabilidad del módulo de rastreo.

**Sprint Review:** El cliente validó los módulos de registro y rastreo entregados. Se expresó satisfecha, documentando la necesidad de optimizar la intuición de la interfaz en futuras iteraciones.

**Retrospectiva:** Se analizó el flujo de trabajo. Como punto fuerte se destacó la precisión técnica lograda con Google Maps; como mejora, se propuso documentar los endpoints de las APIs antes de la codificación para agilizar el próximo Sprint.

**Análisis de Experiencia:** Se diseñó una encuesta NPS a través del BOT\_PO\_Relaciones para medir la satisfacción del usuario final.

#### **4. Reflexión sobre la Orquestación**

El uso de una IA como Orquestador permitió que los roles interactúen sin pérdida de información, garantizando que la salida de un bot fuera la entrada lógica del siguiente. Esta metodología demuestra que la IA puede ser configurada para respetar normas tecnológicas (como el uso exclusivo de Google Maps) mientras gestiona procesos metodológicos complejos de forma consistente y auditable.

Simulación con un orquestador:

<https://share.gemini.google/hqnImtzj20wB>

